2019-2020

Hoofdstuk 4. Remmen

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 4. Remmen

Inhoud

Geschiedenis van de rem 2

De Fixie, de spoonbrake en de duck's rollerbrake 2

De achteruittraprem 3

De trommelrem 3

De staafjesrem 5

De zijoptrekrem 6

De rollerbrake 7

De U Brake 8

Remmen met grote kracht 9

De cantilever rem 9

De V-brake 12

Hydraulische velgremmen 13

Hydraulische schijfremmen 13

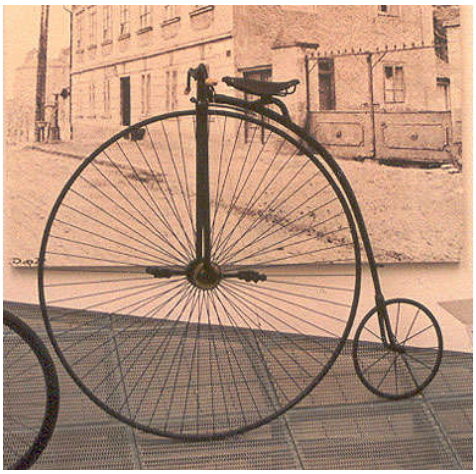
Remblokken 14

Test van het hoofdstuk: 15

Remmen in de 21e eeuw. 17

Geschiedenis van de rem

De Fixie, de spoonbrake en de duck's rollerbrake



De eerste methode om een fiets in de 19e eeuw te doen afremmen (buiten het slepen van de schoenzolen over de grond) was de vaste trapper, een "fixie", maar dan zonder ketting. Dat dit op de openbare weg niet zo erg veilig was (vooral op een steile bergaf…), had men al snel door en dus werden deze al spoedig bijgestaan door de eerste echte remmen: zogenaamde **spoonbrakes** (vanaf ca. 1870). Hierbij wordt een vlak stuk metaal of rubber op de band gedrukt op het rijvlak. Dit was een kopie van het soort rem dat bestond op houten en metalen wielen van karren.



Vraag : Bij een tweewieler met twee even grote wielen is er één wiel dat veel beter afremt dan het andere: een achterwiel remt beter/slechter af dan een rem op een voorwiel. Leg uit!

_____

_____

_____

Omstreeks 1890 volgden de ontwikkelingen van banden snel na elkaar en werd een volle rubberen band gekleefd op de houten of metalen velg, later werd een rubberen band met een holte in[1] gebruikt en omstreeks 1891 vond Édouard Michelin een rubberen band uit waar je de luchtkamer (binnenband) apart kon verwijderen.



DUCK'S ROLLER BRAKE.

Spoonbrakes waren niet langer geschikt, want de band werd er zo heet van dat die ofwel kapot sprong, ofwel het loopvlak te snel versleet.

Omstreeks 1897 werd de zgn. **Duck rollerbrake** uitgevonden. Hierbij worden er rubberen rollen tegen het loopvlak gedrukt ipv een metalen vlak. Door de druk op de band remt de fiets af en deze versie versleet de band minder snel.

[1] Hoewel de Schot Dunlop het patent had aangevraagd op beide, werd hem dat later geweigerd. Een andere Schot (ene Robert William Thomson) zou de uitvinding op zijn naam krijgen. Dunlop kreeg wel de naam als zijnde degene die rubber naar de fietsband bracht.

De achteruittraprem

In 1898 werd de **achteruittraprem** uitgevonden. Wij noemen deze ook wel eens Torpedo-rem, al bestaan er ook andere merken (zoals rechts: een Husqvarna Novo remnaaf). Dit type rem heeft zijn voor- en tegenstanders.



Vraag : Wat zijn de voor- en nadelen van de achteruittraprem?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

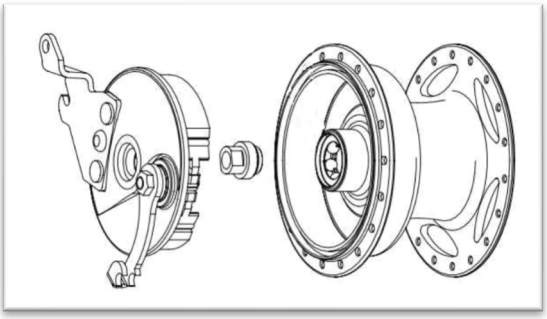
_____

Praktisch is het wel extreem belangrijk om de remarm stevig te bevestigen. Doe dit nooit met een klein M5 moertje, altijd minimaal met een M6[2]! Gebruik ook geen dun aluminium klemmetje, maar een stevige klem die hiervoor gemaakt is (als er op het frame geen gelaste verbinding mogelijk is, die is nog steviger).

Praktisch: Het openen, controleren en weer sluiten van een achteruittraprem. Dit is een facultatieve opdracht. Hoewel dit type rem niet zo vaak voorkomt, is het een nuttige oefening dit thuis eens te proberen. Eventuele vragen breng je gerust mee naar de les!

De trommelrem

[2] Zie hoofdstuk verbindingen



De **trommelrem** werd uitgevonden voor de auto in 1902 door Dhr. Renault en vond zijn weg al snel naar de fiets. Vandaag de dag vind je deze modellen voornamelijk nog op de typische Hollandse retrofiets.

Vraag : Wat zijn de voor- en nadelen van de trommelrem?

_____

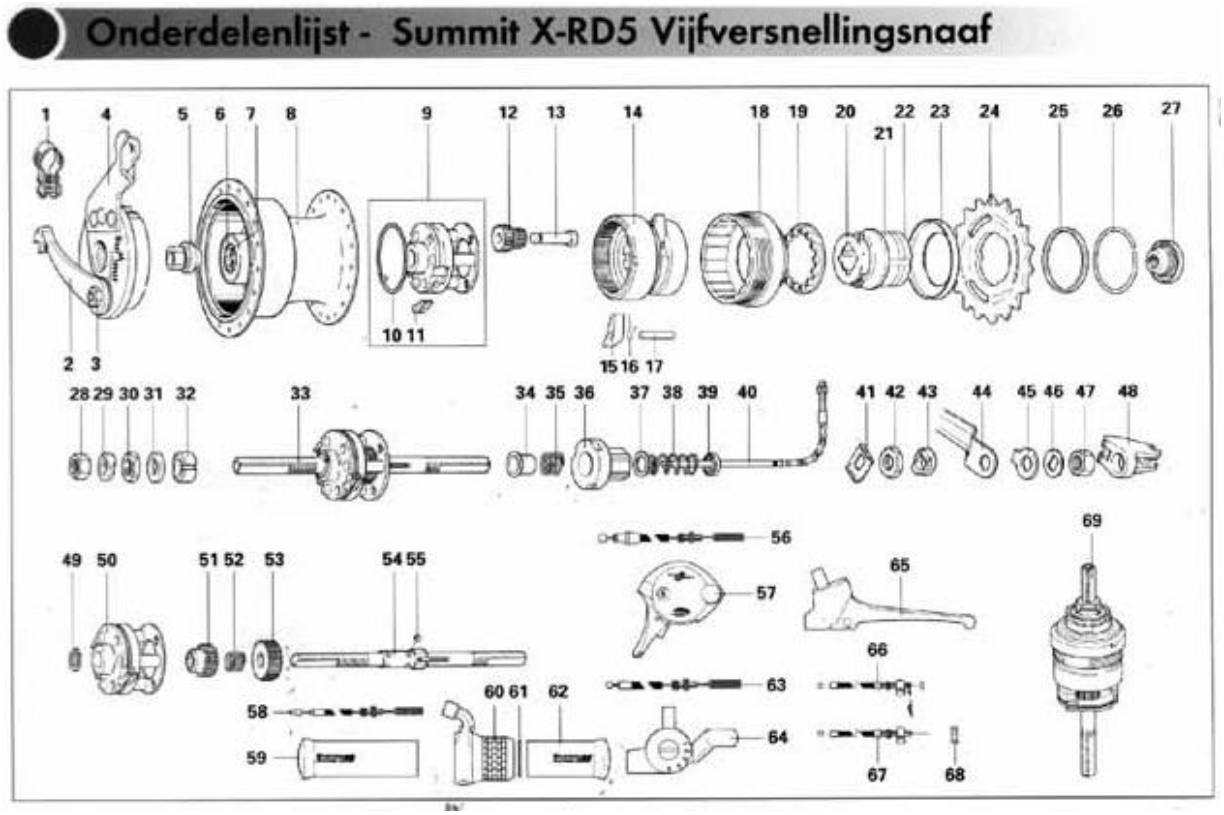
_____

_____

_____

Onthoud daarnaast dat je een trommelrem nooit mag smeren, omdat dan de remblokken het smeermiddel absorberen en hun frictie volledig verliezen, waardoor deze meestal zullen moeten vervangen worden. Schuren van remblok (en evt. trommel) werkt wel. Ontvetten heeft veelal weinig of geen effect (itt bij een schijfrem).

Praktisch moet je er ook rekening mee houden dat een trommelrem vaak samen met een versnellingsnaaf (achteraan dan toch) voorkomt, hetgeen complexer is voor (de-)montage…



Praktisch: Het openen, controleren en weer sluiten van een trommelrem. Hou rekening met bovenstaande opmerkingen! Schrijf hetgeen je nieuw hebt geleerd hieronder op.

De staafjesrem

De **staafjesremmen** worden vandaag de dag enkel nog voor derde wereld landen geproduceerd, omwille van hun duurzaamheid, maar licht zijn ze zeker niet.



Deze staafjesremmen vereisen een zgn. Westwood velg; deze heeft onderaan dus een specifiek dik remvlak. Een andere velg kun je hiervoor niet gebruiken, want de remblokken zouden de velg snel doorslijten (zie hoofdstuk wielen).

Praktisch: herstellingen uitvoeren aan deze fietsen is niet evident, ten eerste omdat je veelal geen reserve-onderdelen meer vindt; ten tweede omdat de componenten vaak vastgeroest zijn.

Omwille van deze redenen gaan we hier niet dieper op in.

De zijoptrekrem



De **zijoptrekrem** werd uitgevonden in 1887. Vandaag de dag wordt deze enkel nog geplaatst op racefietsen en kinderfietsen. Het feit dat deze bij racefietsen wordt toegepast zegt je veel over de eigenschappen van dit type rem:

Vraag : Wat zijn de voor- en nadelen van de zijoptrekrem?

_____

_____

_____

_____

_____

Vraag : Wat is het voordeel van een zijoptrekrem met twee draaipunten zoals je hiernaast ziet op de Campagnolo 2014 Super Record rem? Wat is het nadeel?

_____

_____

_____

_____

_____



Praktisch: het afstellen van zijoptrekrem-remblokken en het uitlijnen van de rem zodat beide remblokken tegelijk de velg raken ipv het wiel scheef te duwen.

Er is één concept cruciaal voor de remblokken, afkomstig uit de fysica: _____

Schrijf hetgeen je nieuw hebt geleerd hieronder op.

De rollerbrake

De **rollerbrake**, door Shimano op de markt gebracht in de jaren ’90, er bestaan vandaag ook andere merken met soortgelijke types rem/naafcombinatie, maar deze zijn nooit uitwisselbaar! Deze rem zie je meer en meer op allerhande fietsen verschijnen (vooral stadsfietsen, hybride fietsen) en is eigenlijk een evolutie van de trommelrem. Verhuurbedrijven zullen heel vaak voor dit type rem opteren (kijk maar eens als je in Parijs, Brussel, Antwerpen, Amsterdam of … op zo’n Villo of Velib of … fiets rondtoert).



Praktisch: Monteren en demonteren van een rollerbrake. Schrijf je eigen opmerkingen (hetgeen je nieuw hebt geleerd) hieronder op.

Vraag : De voordelen van de rollerbrake?

_____

_____

Vraag : De nadelen van de rollerbrake?

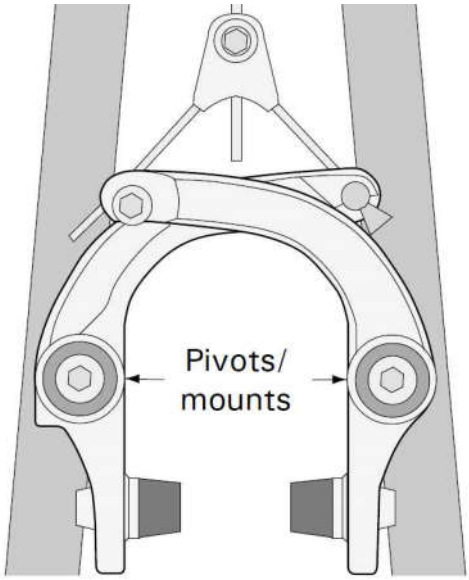
_____

_____

Rollerbrakes hebben vaak een smeernippel. Of het zo’n goed idee is om deze effectief ook te smeren is een discussiepunt tussen ingenieurs en fietsenmakers. Kort gezegd: als ze piepen kun je ze best smeren, doe je dat niet, dan doet de rem ook dienst als bel.

De U Brake

Op de 'freestyle' BMX komt men wel eens de **U Brake** tegen. Deze velgrem wordt gemonteerd op remnokken op de kader of voorvork (die wel eens de cantilevernokken of V-brake nokken genoemd worden. Een U-brake kun je dus enkel monteren als de remnokjes aanwezig zijn[3]. Een U-brake is een zware, maar zeer sterke rem, daarom perfect geschikt voor de BMX: eens vallen of erop gaan staan kan geen kwaad.



De kracht waarmee de U Brake terugveert wordt bepaald door het vastdraaien van de bout op de remnokken. Bijregelen is hierdoor in het begin niet zo eenvoudig. Draai de bout los, roteer de remarm wat verder van de velg weg en draai de bout terug vast om een grotere terugveerkracht te bekomen. Doe het omgekeerde voor een lagere veerkracht.

Voorts bezit het mechanisme een zgn. straddle wire (kabel). Deze kabel wordt met een driehoekje verbonden aan de remkabel. Het driehoekje verdeelt de kracht over de twee remarmen.



Praktisch: Het monteren en demonteren van een U-brake vraagt tijd en oefening. Dit is een facultatieve oefening voor mensen wie dit interesseert. Breng eventuele vragen mee naar de les!

[3] In theorie kun je nokken later nog toevoegen aan een kader, dit door deze te lassen/solderen. Vroeger bestonden er ook monteerbare nokken die je kon vastschroeven, maar dit is geen goed idee, want er komen heel grote krachten op deze nokken. Kies beter een kader en remmen die bij elkaar passen.

Remmen met grote kracht

Uiteraard voor de Mountainbike, maar ook BMX en Trial, tandems en bakfietsen. Goede remmen voor zware fietsen of om je te wapenen tegen grote zwaartekracht daarover gaat het in deze sectie.



Bakfietsen bestaan al van begin de 20e eeuw. Die moesten het vaak stellen met grote trommelremmen, omdat dat de enige rem was die enigszins voldoende kracht kon ontwikkelen. Die remnaven wogen vaak meer dan een halve kg per stuk.

Vraag : Waarin verschillen een trommelrem van een auto en die van een fiets?

_____

_____

_____

De cantilever rem

Toen in de jaren ’70 aan de Oostkust van de V.S. de mountainbikes of “all terrain bikes” verschenen, werden er **zijoptrekremmen** gemonteerd, de zware trommelremmen waren geen optie, de achteruittraprem had cruciale gebreken, zo kon je er o.a. geen versnellingen met derailleur op monteren, enz.

Aan creatieve geesten was er geen gebrek en al snel kwamen de **cantilever** remmen op de markt (afbeelding rechts). Deze rem had het enorme voordeel dat de remblok vrij ver af kon staan van de velg – hetgeen handig van pas komt bij een slag in het wiel! - en beter kon stoppen dan andere bekende remtypes. Grote nadelen van de cantilever rem zijn het moeilijke afstellen van de remblok en van de geometrie van de remkabel en toch nog steeds de onvoldoende kracht voor écht extreme omstandigheden.



Vraag : In welke fietsdiscipline wordt de cantilever rem nog veel gebruikt? Waarom is dat zo?

_____

_____

_____

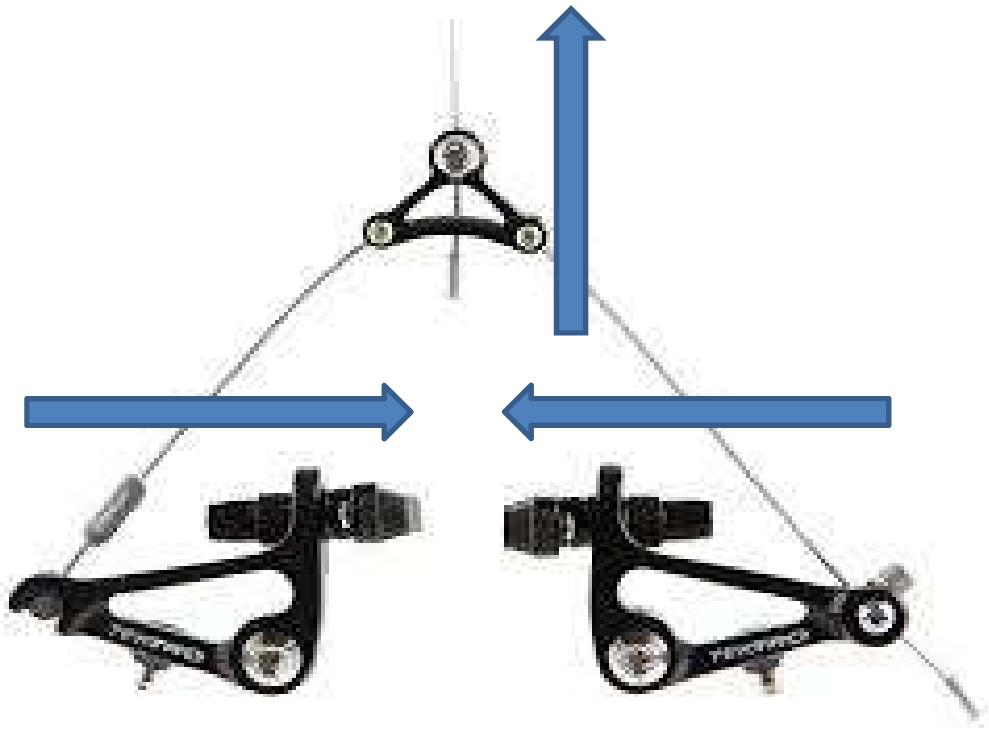
De remkabel heeft bij de cantilever rem een extra stukje nodig. Hieronder zie je een aantal van de vele varianten op de zogenaamde straddle wire. In essentie doen ze allen hetzelfde. Bij het linker model steek je de remkabel doorheen de rechterkabelgeleider. Dit heeft het nadeel dat de kabellengte van de “driehoek” vast staat.





Hiervan bestaan dan ook een 5-tal verschillende lengtes, in functie van de breedte van de velg en de afstand tussen de nokken. Het systeem zoals rechts getoond is moeilijker om af te stellen, maar kun je wel afstellen op de lengte die je wilt (is essentieel hetzelfde systeem als bij de U Brake).

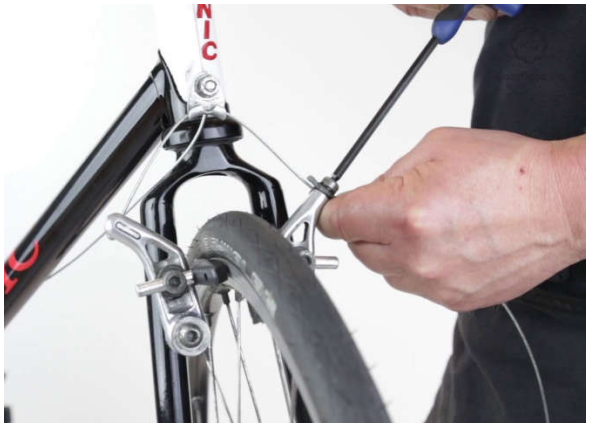
Dan een klein beetje fysica: bij een cantilever rem trekt de remkabel de driehoek (of straddle wire) omhoog. De remarmen met de remblokken moeten echter naar het wiel toe getrokken worden. Dit zijn verschillende “vectoren”. Op de afbeelding hieronder zie je wat hiermee bedoeld wordt. Met deze kennis dien je grondig rekening te houden bij het kiezen en afstellen van je remkabel (de straddle wire)!

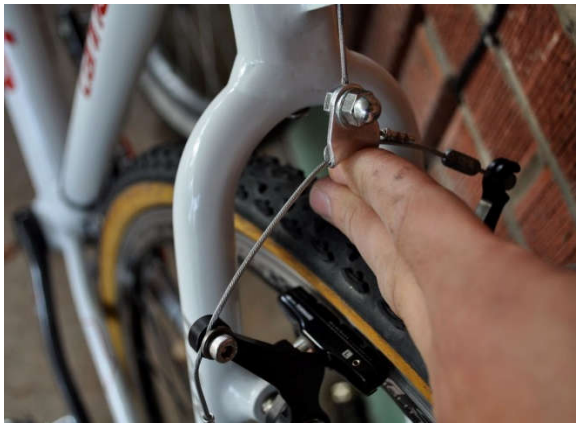


Vraag : Bekijk de twee afbeeldingen hieronder: zie je het verschil in afstand tussen het driehoekje en de band? Vergelijk links en rechts. Wat gaat hier het gevolg van zijn? Of nog: welke rem zal het meest remkracht leveren (als al de rest hetzelfde blijft), links of rechts? Waarom?

_____

_____





Praktisch: Monteren en demonteren van een cantilever rem en remblokken. Schrijf je eigen opmerkingen (hetgeen je nieuw hebt geleerd) hieronder op.

Het principe dat gaat over het niet piepen van de remmen noemen we: _____

De V-brake



Aangezien de cantilever rem grote nadelen had, zijn in de jaren ’90 de **V-brakes** uitgevonden.

Vraag : Welke zijn de voor- en de nadelen van de V-brake?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Praktisch: Monteren en demonteren van een V-brake rem en -remblokken. Schrijf je eigen opmerkingen (hetgeen je nieuw hebt geleerd) hieronder op.

Het principe dat gaat over het niet piepen van de remmen noemen we: _____

Hydraulische velgremmen



In de jaren ’80 werd door Magura de hydraulische rem vanuit de motowereld geïntroduceerd op de fiets. Deze heeft het grote voordeel dat de overbrenging van de kracht niet beïnvloed wordt door vuil, regen of corrosie. Deze rem heeft een zeer hoge stopkracht, maar heeft ook het nadeel dat de remblokken dicht tegen de velg moeten staan, net zoals bij de V-brake. Dit remtype is zeer geliefd bij veel mensen, al is het vandaag bij MTB’s niet zo evident een frame te kopen met zgn. cantilevernokken (waarop je dus je Cantilever, U-, V-brake of hydraulische velgrem monteert).

Hoewel er de laatste jaren nog een aantal merken in dit marktsegment proberen door te breken, is Magura zonder enige twijfel de belangrijkste speler. Zeker de oude Magura remmen gaan tientallen jaren mee.

De theorie (types olie, types systemen, eigenschappen) en de praktijk van hydraulische remmen (onderhoud, ontluchten, remblokken vervangen) komen in het tweede jaar aan bod. Indien mensen zelf met dergelijke fietsen rijden, is het wél interessant deze mee te brengen naar de les, om (voorlopig) eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

Hydraulische schijfremmen

De voorlopig laatste stap is de schijfrem. Deze bestaat zowel met een stalen kabel (mechanische schijfrem) als met een vloeistofverbinding (hydraulische schijfrem). Vandaag de dag worden de meeste MTB’s met dit laatste type uitgerust. Bij schijfremmen is de verhouding prijs-kwaliteit zeer nauw: dwz een goedkope schijfrem zal wellicht niet zo goed remmen, een dure schijfrem is vaak ook een goede schijfrem. Niet alle MTB’s hebben nood aan topkwaliteit remmen, dus je moet zelf bepalen hoe goed je componenten dienen te zijn voor je fietsbehoeften. Prijzen variëren van ca. 20 euro per rem tot 500 euro (!!) per rem.

Dezelfde opmerking geldt als bij hydraulische velgremmen: deze worden in het tweede jaar behandeld, maar indien je vragen hebt: aarzel niet!

Vraag : Wat is nu na het lezen van dit hoofdstuk volgens jou de beste rem?

_____

_____

_____

_____

_____

Remblokken

Elk type rem heeft zijn eigen model van remblokken. Een trommelrem, een achteruittraprem en een rollerbrake hebben één modelspecifieke remblok, er bestaan geen andere samenstellingen die beter remmen of langer meegaan of ….

Bij velgremmen en schijfremmen is dat helemaal anders. Staan je remblokken perfect in toespoor, maar piepen ze nog, dan kun je zachtere blokken overwegen. Remmen ze onvoldoende, dan kun je dual of triple compound blokken overwegen of een zachtere samenstelling. Verslijten ze te snel, neem dan hervulbare remschoenen met aparte rubbers of een hardere compound.

Jammer genoeg gaan de prijzen vaak steil de hoogte in (een simpele set remblokjes kost je 1 tot 4 euro, terwijl een herbruikbare triple compound al snel 10 tot 20 euro kost).

Er bestaan remblokken voor velgen gemaakt uit aluminium, staal, inox, ultraharde keramische velgen en voor carbon.






Hetgeen ik mensen altijd aanraad is: begin met goedkope, maar wel met de geschikte (!!) remblokken. Ga pas voor duurdere indien je merkt dat de kwaliteit te wensen overlaat en je bereid bent de extra kost te dragen in functie van betere stopkracht, langere levensduur of minder lawaai.

Details qua (de-)montage van remblokken voor schijfremmen komen in het tweede jaar aan bod en vormen uiteraard een heel aparte categorie. Toch is er door de bomen wel een bos te bespeuren:

- Bijna elk model van elk merk heeft een andere vorm van schijfremblok. Heel vaak vereisen modellen van verschillende jaren (zelfde merk, zelfde model) andere blokken. Hiervoor is geen mechanische reden, enkel een commerciële.
- Sommige modellen hebben een “koelvin”. Dit is deels mode, maar heeft anderzijds voor zeer extreem gebruik wel voordelen: oververhitting heeft een sterk negatief effect op de

remkracht. Vergeet echter niet dat dit gaat over vele honderden graden celsius, dus een cross country MTB heeft hier in België slechts weinig baat bij.

- Voor elk model bestaan er een aantal verschillende types. Men spreekt van organisch (of resin), sintered (=sentered of semi metal of metal) enz.
    - Over het algemeen zijn organische remblokken het best geschikt voor 'gewoon' gebruik, ze maken iets minder lawaai, ze verslijten wel sneller, ze zijn beter bij droog weer. Dit zijn de goedkoopste blokken.
    - Bij extreem gebruik of een zwaardere fietser zijn over het algemeen de sintered remblokken beter geschikt: ze gaan langer mee, ze vereisen echter wel een iets langere inremtijd (dwz ze remmen bij het eerste gebruik niet zo goed), ze remmen vaak ook iets minder krachtig, maar zijn beter geschikt bij modder, regen, stof, omdat ze langer meegaan. Jammer genoeg piepen deze blokken vaker, door de metaaldeeltjes.
- Vaak wordt verwezen naar het inremmen van schijfremmen. Hierover bestaan veel misverstanden, maar bij zeer zwaar gebruik is dit inderdaad een goed idee. Bij stadsfietsen is het niet nodig, bij twijfel is het je eigen keuze. Het idee is dat je de hitte langzaam opbouwt en een beetje materiaal van de remblokken op de schijf doet belanden. Bij organische remblokken maakt dit niet zo veel verschil, maar bij sintered remblokken merk je wel dat hierdoor de remmen beter grip hebben en idealiter ook langer meegaan.
    - Probeer in elk geval te vermijden dat je een downhill gaat doen met gloednieuwe remblokken zonder deze op voorhand een beetje ingereden te hebben.
- Bij aanschaf van nieuwe remblokken zou ik aanraden te beginnen met goedkope blokken en pas te gaan voor duurdere indien je merkt dat dit nodig is. Je neemt voor een reis best een aantal sets op reserve mee, vooral als het off road gaat en zeker als het modderig wordt.

Test van het hoofdstuk:

Zijn volgende beweringen juist of fout? Leg uit.

1. Een trommelrem moet je smeren als deze piept

2. Het enige nadeel van een zijoptrekrem is de slijtage van de velg

3. Een achterruittraprem heeft een betere stopkracht dan een zijoptrekrem

4. Een defecte rollerbrake vraagt minder werk om te vervangen dan een defecte trommelrem

5. Het is een goed idee om de cantilever rem te gebruiken bij stadsfietsen met dikke banden (vb. 54-622) en spatborden.

6. Een zijoptrekrem die piept als je remt, daartegen helpen enkel nieuwe remblokken

7. Een cantilever rem die niet goed remt, kun je best vervangen door een V-brake rem

Remmen in de 21e eeuw.

We weten allemaal dat het met onze leefwereld niet zo goed gaat, opwarming, vervuiling, fijn stof… het zijn maar een paar van de begrippen die dagelijks op het nieuws passeren.

De fiets is een bij uitstek geschikt vervoersmiddel om op een persoonlijke, haalbare wijze de strijd aan te gaan met de achteruitgang van onze leefomgeving. Er valt een pleidooi te houden dat het wel het meest geschikte zou kunnen zijn. Toch mogen we niet blind zijn voor mogelijke winsten die nog kunnen gehaald worden uit technologische vooruitgang. Op de fiets zijn er twee grote bronnen van fijn stof: slijtage aan banden en slijtage aan remblokken. Zo waren de trommelremblokken vroeger gemaakt van asbest…

De conceptueel meest elegante manier van remmen is er één waarbij de remenergie zou kunnen opgeslagen worden en later weer gebruikt om te rijden. Dit concept bestaat al decennia en draagt de naam regeneratief remmen (regenerative braking). Daarvoor heb je een soort dynamo nodig die de bewegingsenergie omzet in elektrische energie. Bepaalde types elektrische fietsen hebben een generator (dynamo) die niet alleen vooruit rijdt, maar ook remenergie opslaat in de batterij. Schattingen over de verlenging van de rijduur gaan tot 20 procent meer bereik. Bijkomend voordeel is dat de remblokken niet gebruikt worden en er dus ook minder fijn stof ontstaat. Uiteraard kunnen er kanttekeningen geplaatst worden bij de milieuvriendelijkheid van elektrische fietsen, maar dat thema komt later nog uitgebreid aan bod.